Klasická teorie rozptylu

sobota 8. února 2025 10:14

Klasická teorie rozptylu

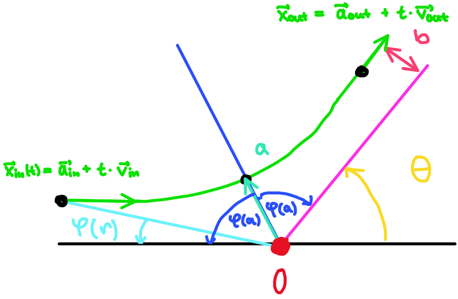
→ ne každý rozptyl musí být nutně počítán kvantově

⇒ jaké má klasická teorie limity?

Funkce odklonu

→ uvažujeme sféricky symetrický potenciál $V(r)$

- krátkodosahový, tj. $V(r>R) \equiv 0$
- dlouhodosahový s limitou $V(r\to\infty) = 0$



$\vec{x}_{out} = \vec{a}_{out} + t\cdot\vec{v}_{out}$
b
a
Θ
$\vec{x}_{in}(t) = \vec{a}_{in} + t\cdot\vec{v}_{in}$
$\varphi(r)$
$\varphi(a)$
$\varphi(a)$
0

→ $\Theta = \pi - 2\varphi(a)$

→ sférická symetrie ⇒ planární pohyb

→ zachovává se moment hybnosti:

$$L = m r^2 \frac{d\varphi}{dt} = L_0 = m v b$$

a pro elastický rozptyl se zachovává celková energie:

$$E = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + V(r) = E_0 = \frac{1}{2} m v^2$$

$$= \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\varphi}^2 + V(r)$$

$$= \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{L^2}{2 m r^2} + V(r)$$

$$\Rightarrow \quad \dot{r} = \pm \sqrt{\frac{2E}{m} - \frac{L^2}{m^2 r^2} - \frac{2V(r)}{m}}$$

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{\dot{\varphi}}{\dot{r}} = \frac{\frac{L}{m r^2}}{\pm \sqrt{\frac{2E}{m} - \frac{L^2}{m^2 r^2} - \frac{2V(r)}{m}}}$$

$$\varphi(a) = \int \frac{d\varphi}{dr}\, dr = \int_{\infty}^{a} \frac{\frac{L}{m r^2}}{\sqrt{\frac{2E}{m} - \frac{L^2}{m^2 r^2} - \frac{2V(r)}{m}}}$$

přilétávající částice

$$a \Leftrightarrow \dot{r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{2E}{m} - \frac{v^2 b^2}{a^2} - \frac{2V(r)}{m} \overset{!}{=} 0$$

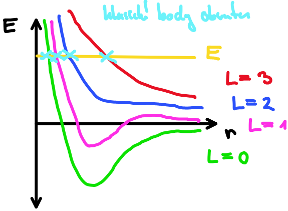
$$1 - \frac{b^2}{a^2} - \frac{V(a)}{E} \overset{!}{=} 0$$

$$\Theta = \pi + 2b \int_{\infty}^{a} \frac{1}{r^2} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V(r)}{E} - \frac{b^2}{r^2}}}\, dr$$

Vlastnosti srážkového procesu

→ efektivní potenciál :

$$V_L(r) = V(r) + \frac{L^2}{2mr^2}$$



- pro $L=0$ částice cítí plný rozptylový potenciál
- pro fixní E ~~s~~ se zvyšujícím momentem hybnosti snižuje efekt rozptylového potenciálu
- pro krátkodosahový potenciál existuje ostrý limit na velikost momentu hybnosti částice, která je rozptýlena

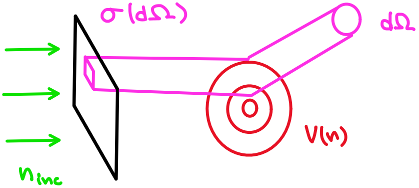
- pro přímou srážku, tj. $b = 0$
  - $\theta = 0$ pro čistě přitažlivý potenciál
  - $\theta = \pi$ pro čistě odpudivý potenciál

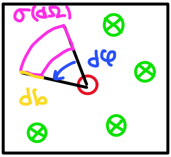
- pro $b \to \infty$ je $\theta = 0$ pro potenciály jdoucí hladce k nule
  - → ale velká b mohou významně přispět k rozptylům pod malými úhly

Klasický účinný průřez

→ nelze měřit přímo průchod jedné částice

⇒ typicky měříme úhlové rozložení rozptýlených částic toku s homogenní rychlostí, ale celou řadou různých impaktních parametrů





→ tok přicházejících částic : n_{inc}

- počet částic na jednotku plochy

$$N_{sct} = \sigma \cdot n_{inc}$$

↑ počet rozptýlených částic

↑ účinný průřez ≡ konstanta úměrnosti

→ pro počet částic rozptýlených do infinitesimálního prostorového úhlu $d\Omega$ platí:

$$N_{sct}(d\Omega) = \underbrace{\sigma(d\Omega)}\, n_{inc} = \underbrace{\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) d\Omega}\, n_{inc}$$

$\sigma(d\Omega)$ je úměrné $d\Omega$

$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)$ diferenciální účinný průřez

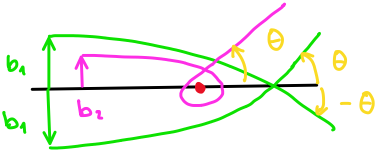
→ z obrázku : $\sigma(d\Omega) = b\,d\varphi\,db$

$$d\Omega = \sin\theta\,d\theta\,d\varphi$$

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{db}{d\theta}\right|$$

protože N_{int} je vždy kladné

↑ rozptylovém úhlu



- experiment není schopný rozlišit mezi ± θ
- odklonová funkce může obsahovat více otočení při vírné trajektorie

$$\Theta = \pm\theta - 2n\pi \qquad n \in \mathbb{Z}$$

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) = \sum_i \frac{b_i}{\sin\theta}\frac{1}{\left|\frac{d\Theta}{db}\right|_{b_i}}$$

↑ Suma přes všechny b_i vedoucí na stejný rozptylový úhel

- nedefinujeme pro přímý směr, protože není možné odlišit interagující a neinteragující částice

→ definujeme ještě totální účinný průřez:

$$\sigma := \int d\Omega \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) = 2\pi \int_0^{\pi} d\theta \, \sin\theta \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)$$

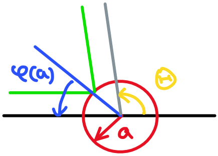
↳ pro shortrange potential:

$$\sigma = 2\pi \int_0^{\pi} d\theta \, \sin\theta \, \frac{b}{\sin\theta} \frac{db}{d\theta} = 2\pi \int_0^{b_{max}} db \, b = \pi b_{max}^2$$

→ pro nekonečnědosahové potenciály σ vždy diverguje

Rozptyl na pevné kouli

$$\rightarrow \qquad V(r) = \begin{cases} \infty & r < a \\ 0 & r \geq a \end{cases}$$



$$\Theta = \pi - 2b \int_a^{\infty} \frac{dr}{r^2 \sqrt{1 - \frac{b^2}{r^2}}} = \pi - 2 \arcsin \frac{b}{a}$$

pro $b \leq a$

→ lze i geometricky $\theta = \pi - 2\varphi(a)$, kde

$$\sin\varphi(a) = \frac{b}{a}$$

↓ $\Theta \rightarrow \theta$ protože je to 1:1 zobrazení!

→ dostáváme diferenciální účinný průřez

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{a^2}{4} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \pi a^2$$

Coulombovský rozptyl

→ máme potenciál $V(r) = \frac{B}{r}$ ← libovolná konstanta

$$\Theta = \pi - 2b\int_a^\infty \frac{dr}{r^2\sqrt{1-\frac{b^2}{r^2}-\frac{B}{rE}}}$$

→ pro bod nejbližšího přiblížení máme:

$$1-\frac{b^2}{a^2}-\frac{B}{rE} \overset{!}{=} 0 \qquad a = \frac{1}{2}\left[\frac{B}{E} \underset{\uparrow}{\pm} \frac{B}{E}\sqrt{1+\frac{4b^2E^2}{B^2}}\right]$$

fyzikální význam má pouze +

↓ definujeme

$$\gamma := \frac{2bE}{B}$$

$$a = b\left(\gamma + \sqrt{1+\gamma^2}\right)$$

→ pro Θ pak máme: $z = \frac{b}{r}$

$$\Theta = \pi - 2\int_0^{b/a} \frac{dz}{\sqrt{1-z^2-2\gamma z}} = 2\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{\gamma^2+1}}\right)$$

↓ $\Theta \rightarrow \theta$ protože je to 1:1 zobrazení

$$\Rightarrow \left(\frac{B}{2Eb}\right)^2 = \tan^2\frac{\theta}{2} \quad \Rightarrow \quad b(\theta) = \pm\frac{B}{2E}\,\mathrm{cotan}\,\frac{\theta}{2}$$

$$\Rightarrow \left|\frac{db}{d\theta}\right| = \frac{B}{4E}\,\frac{1}{\sin^2\theta/2}$$

$$\frac{\cot\theta/2}{\sin\theta} = \frac{1}{2\sin^2\theta/2}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{B}{4E}\right)^2 \frac{1}{\sin^4\theta/2}$$

→ důležité vlastnosti

- diverguje pro $\theta \to 0$
- nezávisí na náboji, tj. na $\pm B$
- je stejný jako exaktní výpočet QST
  - ↳ unikátní

Limity klasické teorie

→ chceme, abychom byli schopni dobře definovat trajektorii částice

⇒ musí být dobře definovaný parametr b a úhel náběhu φ, tj. odklonná funkce Θ

Parametr b

→ impakt parametr musí být dobře definovaný vůči typickým rozměrům pole $\sim a$

→ z relací neurčitosti plyne:

$$\Delta p \Delta b \sim a \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Rightarrow \quad \Delta p \geq \frac{\hbar}{2a}$$

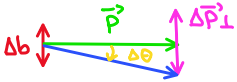
→ zároveň musí nejistota p být mnohem menší než p,

tj. $\Delta p \ll p \implies \frac{\hbar}{2a} \ll mv$

→ celkově dostáváme $\frac{\hbar}{mv} = \bar{\lambda}_{dB} \ll 2a$

Deflekční úhel Θ

→ předpokládáme $\Delta\varphi \sim \Delta\Theta$



$$p \sin\Delta\theta \sim \Delta p_\perp$$
$$\Downarrow$$
$$p\Delta\theta \sim \Delta p_\perp$$

→ z $\Delta b \Delta p \geq \hbar$ dostáváme opět

$$\Delta\theta \geq \frac{\hbar}{mv\Delta b},$$

což můžeme psát ve tvaru

$$\Delta\theta\,(mv\Delta b) \geq \hbar \iff \Delta\theta\,\Delta L \geq \hbar$$

→ uvažujeme $\Delta\theta \sim \Delta\Theta$, a požadujeme $\Delta\Theta \ll \Theta$,

z čehož dostaneme s využitím $\Delta L < L$

$$\Theta \gg \frac{\hbar}{L}$$

⇒ QST je důležitá pro malé úhly

→ pro Rutherforda vyjde zhruba $\Theta_{qm} \sim 0.01$ deg,
Rutherford určil v rozsahu $[5, 150]$ deg, takže ok

Singularity v klasickém chování

→ klasický diferenciální účinný průřez má tvar

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{db}{d\theta}\right|,$$

který může divergovat

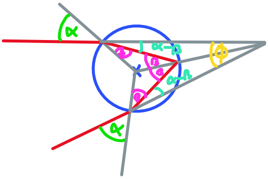
Glory scattering

→ pro dopředný $\theta = 0$ či zpětný rozptyl $\theta = \pi$, kde diverguje $\sin\theta$

→ způsobeno zmenšujícím se elementem prostorového úhlu $d\Omega$, ale integrací je ok

Rainbow scattering

$$\phi = 2(2\beta - \alpha)$$



→ vzniká z $\frac{d\Theta}{db} = 0$, tj.

z nekonečné hustoty rozptýlených trajektorií v daném bodě

→ zodpovědný za duhu → většina světla se odrazí pod jedním úhlem, který je jiný pro různé vlnové délky

→ nachází se u monotonních přitažlivých potenciálů, protože $\Theta(0) = \Theta(\infty) = 0$, ale $\Theta(b) \neq 0$ pro $0<b<\infty$, tj. musí mít někde extrém, nebo divergovat

$$\phi = 2(2\beta - \alpha) \qquad \sin\alpha = n\sin\beta$$

$$\frac{d\phi}{d\alpha} = 4\frac{d}{d\alpha}\arcsin\frac{\sin\alpha}{n} - 2 \overset{!}{=} 0$$

$$\cos\alpha_0 = \sqrt{\frac{n^2-1}{3}}$$

Orbiting

→ pokud energie přicházející částice přesně odpovídá lokálnímu maximu efektivního potenciálu

⇒ zachycení částice ⟺ divergence Θ

↳ odpovídá opakovaným kroužením pro body nejbližšího přiblížení

Účinný průřez chemických reakcí

→ uvažujeme proces: $A + B \rightarrow C + D$

→ definujeme veličiny:

- abundance $[A] \equiv$ počet částic na cm^3
- koeficient rychlosti reakce k :

$$\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[B]}{dt} = -k[A][B]$$

analogicky

$$\frac{d[C]}{dt} = \frac{d[D]}{dt} = +k[A][B]$$

→ potřebujeme znát k, platí :

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{relativní rychlost reaktantů}}}{k(v_r)} = \underbrace{\sigma(v_r)}_{\text{účinný průřez srážek}} v_r$$

→ přestředujeme přes teplotní rozdělení, v rovnováze uvažujeme Maxwell-Boltzmanna

$$f(v_r, T) = 4\pi v_r^2 \left(\frac{m}{2k_BT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv_r^2}{2k_BT}\right)$$

$$k(T) = 4\pi\left(\frac{m}{2k_BT}\right)^{3/2} \int_0^\infty dv_r \, v_r^3 \, \sigma(v_r) \exp\left(-\frac{mv_r^2}{2k_BT}\right)$$